מטלה 3

חלק א: תיכנון רמות

במטלות הקודמות תיארתם את המשחק שלכם באופן כללי. עכשיו הזמן לרדת יותר לפרטים, ולתכנן רמות ספציפיות.

עבור כל אחד מ-N+1 המשחקים המקוריים שלכם, תכננו לפחות 4 רמות בדרגות קושי שונות: רמת מדריך למשתמש (tutorial), רמה קלה, רמה בינונית, ורמה קשה.

התיכנון צריך להיות מפורט, ברמה שמתכנת יוכל לקחת אותו ולתכנת את הרמה. כמה דוגמאות:

- אם המשחק שלכם מבוסס על מכשולים, אל תשתמשו במושגים כלליים כגון "יהיו כל מיני מכשולים", אלא תארו בפירוט איזה מכשולים יהיו, איפה בדיוק הם יוצבו וכו'. הסבירו איך הצבת המכשולים מתאימה לרמת הקושי הרצויה.
- אם המשחק שלכם מבוסס על חידות, תארו בפירוט איזה חידות יהיו בכל רמה, ומה השחקן יצטרך לעשות כדי לעבור את הרמה (אל תסתפקו במשפט כללי "השחקן יצטרך לפתור את החידה..."). הסבירו איך כל חידה מתאימה לרמת הקושי הרצויה.
- אם המשחק שלכם מבוסס על מתכונים, תארו בפירוט את המתכונים, והסבירו איך כל מתכון מתאים לרמת הקושי הרצויה.
- אם המשחק שלכם מבוסס על סיפור, תארו בפירוט את השלבים הראשונים של הסיפור, ואיך רמת הקושי עולה בהדרגה עם התקדמות הסיפור.

צרפו תרשים מפורט ככל האפשר של כל רמה.

חשוב: תיכנון הרמות צריך להתבסס על סקר-השוק שעשיתם, ולהתאים לקהל היעד של המשחק שלכם.

מומלץ להתייעץ עם צוות הקורס בנושא זה ובכל נושא אחר שקשור לתכנון המשחק שלכם.

חלק ב: תיכנות

בחרו אחת מהרמות באחד מהמשחקים המקוריים שלכם. כתבו מימוש ראשוני שלה. השתמשו לפחות פעם אחת בכל אחד מהנושאים שנלמדו בהרצאה:

1. דגמים (prefab) ויצירה אוטומטית (spawn), כולל שילוב דגמים שנוצרו ע"י בינה מלאכותית;
2. התנגשויות – בשניים או שלושה ממדים, עם או בלי פיסיקה לבחירתכם;
3. ניהול רמות – מעבר למסך ניצחון או מסך game over, כולל שמירת ערכי המשתנים. שתי דרכים:
   - אפשר להשתמש בדגם-עיצוב סינגלטון עם DontDestroyOnLoad, כפי שנלמד בשיעור;
   - אפשר לקרוא על Scriptable Object ולהשתמש בו.
4. התאמת ממשק המשתמש לטלפונים ניידים.

- יש לבנות את המשחק ל-WebGL, להעלות ל-itch.io, ולבדוק שאפשר לשחק בו דרך הדפדפן של הטלפון הנייד.
- בנוסף, יש לבנות את המשחק לאנדרואיד (אפשר גם אייפון, אבל זה יותר קשה) להתקין את הקובץ על טלפון נייד, ולשלוח סרטון שמראה אתכם משחקים בו.

תזכורת: מותר להיעזר בבינה מלאכותית, אבל **חובתכם להבין את כל הקוד שנכתב** כך שתוכלו להסביר כל חלק ממנו בכיתה.